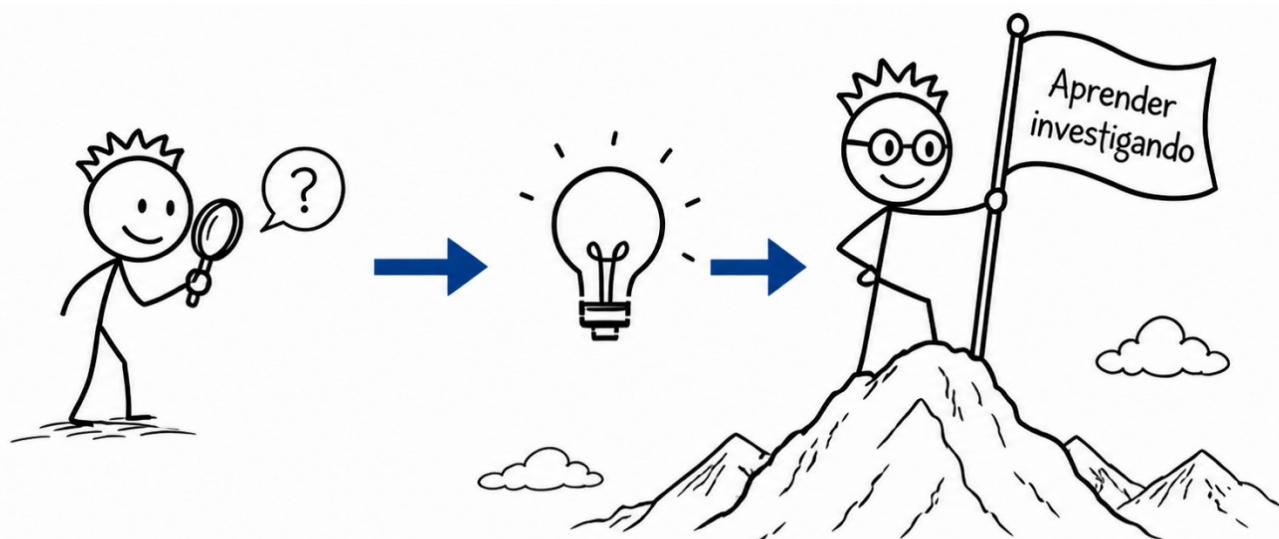


UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Facultad de Posgrado

Maestría en Desarrollo Local con mención en
Proyectos de Economía Social y Solidaria — DLPESS

MANUAL DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN



Mario Leguísamo
Docente UTN

1. Introducción al Módulo.

Antes de empezar, quiero decirte algo importante...



Este no es un “módulo más del programa”. Quiero que lo veas como una oportunidad real —quizás una de las pocas en tu vida académica— de hacer investigación sobre algo que importa de verdad. ..las organizaciones que vas a estudiar son de carne y hueso. Tienen problemas cotidianos, mujeres que trabajan el doble sin que nadie lo cuente, productores que no acceden a crédito, líderes que luchan sin datos que respalden sus demandas. Tu investigación puede aportar a cambiar eso, aunque sea un poco.

Por ésta razón estoy feliz de ser tu facilitador en ésta “causa” soy docente, soy investigador, y realmente no paro de aprender. Me preocupan los problemas

sociales. Creo profundamente que si no perdemos la sensibilidad —esa capacidad de indignarse ante la injusticia— y la acompañamos con inteligencia y método, la investigación puede convertirse en una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Eso es lo que quiero que sientas en cada sesión de este módulo.

El módulo se desarrolla entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2026. Trabajan en 6 grupos de 3 personas, cada uno investigando una organización real de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

El hilo que une todo —el caso modelo, tus datos, las herramientas digitales y cada nota— es un principio sencillo pero poderoso:

Aprender a investigar... investigando. De verdad. Con datos reales, personas reales y preguntas que importan.

1.1. El Estudio de Caso como Hilo Conductor



Primero leo → luego replico

Figura 2. La lógica pedagógica: lees el caso modelo y luego lo replicas con tu organización.

El caso modelo que usamos como brújula a lo largo de todo el módulo es: Feminización de la agricultura, solidaridad y autonomía económica de las socias mujeres en la producción agropecuaria diversificada — Asociación Agropecuaria Esperanza de Vida, cantón Pimampiro, Imbabura (N = 55; 94.5 % mujeres). Este estudio tiene de todo: problema, objetivos, justificación, antecedentes, variables, instrumento, estadística descriptiva e inferencial, resultados en APA 7 y una propuesta concreta.

La secuencia es siempre la misma: primero ves cómo lo hicimos nosotros en el caso modelo → luego lo haces tú con tu organización.

Yo no te voy a dar las respuestas; te va a mostrar el camino y caminar contigo.

1.2. Estadística sin miedo: Excel como aliado

Sé que la palabra "estadística" asusta. Tranquilo/a. En este módulo la estadística no es un fin en sí misma; es un instrumento. Una lupa que te permite ver cosas que a simple vista no se ven: brechas de género, desigualdades de ingreso, patrones de participación.

Todo el análisis estadístico se hace en Microsoft Excel —el mismo programa que ya conoces—, con funciones simples que vamos a aprender juntos, paso a paso.

1.3. Inteligencia Artificial y Scopus: tus copilotos académicos

Este módulo incorpora de manera explícita y pedagógica herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus versiones gratuitas. Usar IA en investigación no es trampa: es inteligencia. Lo que no se vale es copiar sin pensar. Lo que sí vale —y te voy a enseñar cómo— es usar la IA como un asistente brillante

que necesita tu dirección. Tú piensas; la IA redacta, busca y organiza. Las cuatro herramientas que usaremos son:

- Claude (claude.ai): redacción académica en APA 7, construcción de antecedentes, revisión de coherencia interna y redacción de resultados estadísticos.
- Gemini (gemini.google.com): búsqueda y síntesis de literatura académica con acceso a internet en tiempo real. Tu aliado para encontrar artículos sobre tu tema.
- Scopus IA (scopus.com): base de datos científica con revisión por pares y asistente de IA para búsqueda avanzada. Las fuentes que encuentras aquí son verificadas y citable.
- Microsoft Forms: diseño, aplicación y exportación de tu instrumento de recolección de datos.

2. Resultados de Aprendizaje y Contenidos Mínimos

Al terminar este módulo, tú —sí, tú— vas a ser capaz de hacer cosas concretas. No memorizar conceptos abstractos: hacer cosas reales con datos reales. Esto es lo que el módulo espera de ti:

2.1. Resultados de Aprendizaje

- Plantear problemas, antecedentes, objetivos y justificación de investigación con rigor metodológico y pertinencia a la EPS.
- Identificar el enfoque y tipo de investigación apropiado para tu organización.
- Establecer los procedimientos y fases metodológicas de tu proyecto.
- Aplicar consideraciones bioéticas, incluyendo el diseño del consentimiento informado.
- Analizar la coherencia interna de tu investigación: problema ↔ objetivos ↔ variables ↔ instrumento ↔ análisis.
- Redactar textos académicos en APA 7.^a edición con apoyo de Claude.
- Diseñar y aplicar instrumentos en Microsoft Forms o Google Forms.
- Interpretar estadísticos descriptivos e inferenciales en Excel aplicados a datos reales.
- Buscar y validar literatura científica indexada en Scopus IA.
- Construir conclusiones y recomendaciones fundamentadas, orientadas a la acción en la EPS.

3. Grupos de Investigación y Organizaciones Asignadas

Tú tienes 17 compañeros para este módulo así que vamos a formar 6 grupos de 3 personas. Cada grupo investiga una organización real. Antes del 18 de mayo —fecha de aplicación del instrumento— cada grupo debe haber establecido contacto formal con su organización.

4. Plan de Sesiones

El módulo se desarrolla entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2026, estructurado en 3 partes y 14 sesiones-tema. Las celdas en rojo indican asignación de notas.

Las celdas verdes corresponden a sesiones ampliadas (dos o más fechas) para contenidos estadísticos complejos.

PARTE 1 · INTRODUCCIÓN TEÓRICA
6 mayo
8 mayo
11 mayo
PARTE 2 · DISEÑO METODOLÓGICO
13 mayo
15 mayo
18 mayo
20 mayo
22 y 27 mayo
1 y 3 junio
5 y 8 junio
10 y 12 junio
15, 17 y 19 junio
PARTE 3 · PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
22 junio
24 junio

5. Hilo Conductor de Enseñanza

Quiero que entiendas la lógica de cómo está armado este módulo....

No es un curso donde se salta de un tema a otro sin conexión. Cada etapa construye sobre la anterior. Cuando llegues al trabajo final, vas a ver que todo —el problema que planteaste al inicio, las variables que operacionalizaste, los datos que recolectaste y el análisis que hiciste— hablan entre sí. Eso se llama coherencia interna, y es la marca de una buena investigación.

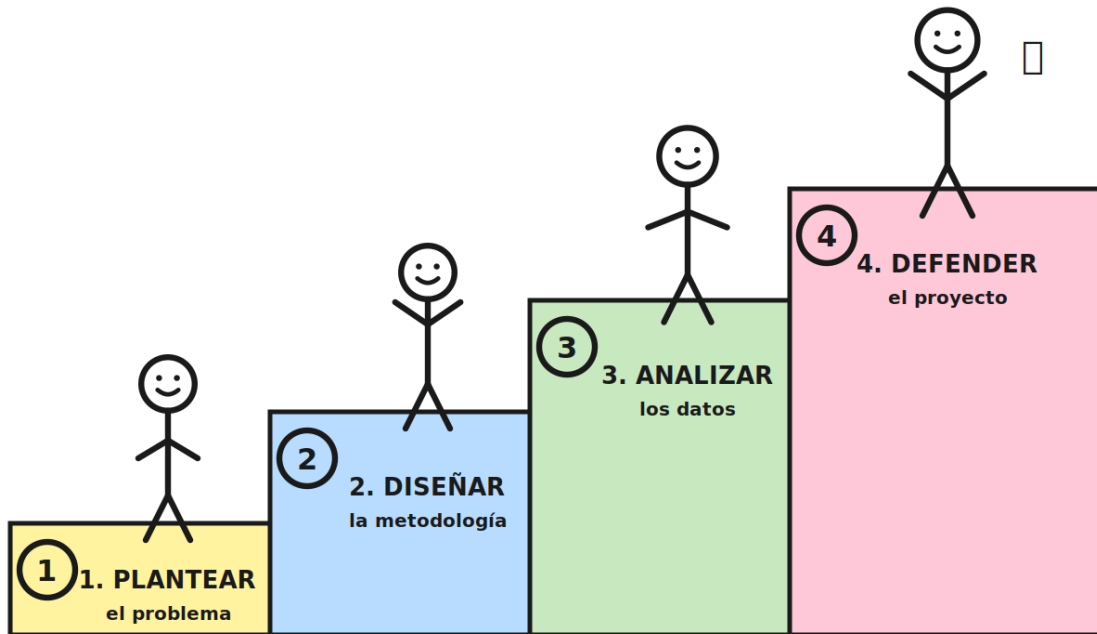
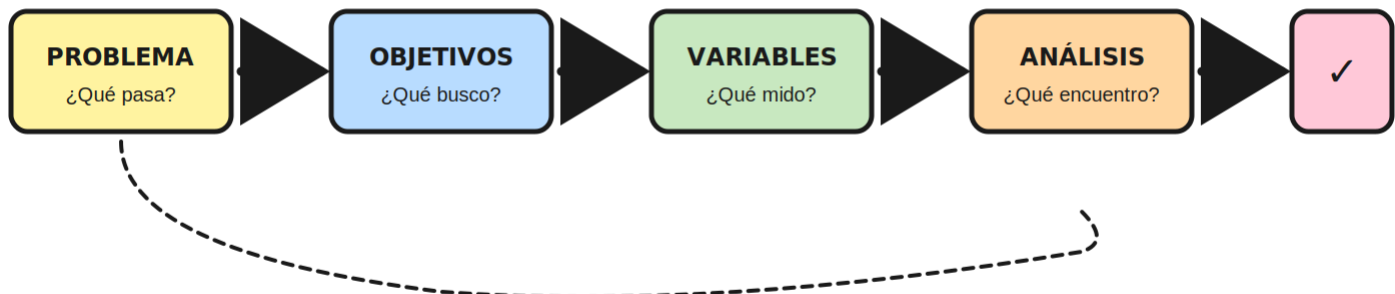


Figura 3. Las cuatro etapas del módulo: una escalera que subes junto a tus compañeros.

COHERENCIA INTERNA

Todo tiene que hablar de lo mismo



⚠ Si el objetivo habla de A pero mides B... ¡incoherencia!

Figura 4. La coherencia interna: el hilo invisible que conecta todo tu proyecto.

ETAPA 1 — Plantear tu problema (6 al 11 de mayo · Sesiones 1–3)

Todo empieza con una pregunta. No una pregunta cualquiera: una que importe, que esté anclada en la realidad de tu organización y que pueda responderse con datos.

En las primeras tres sesiones vas a definir tu tema con apoyo de Gemini, construir los antecedentes con Scopus IA y Claude, y formular tus objetivos y justificación.

Al cerrar la Sesión 3 —el 11 de mayo— tendrás tu primera entrega: la N1.

Entregable N1: *tema, antecedentes, objetivos y justificación. El punto de partida de tu investigación.*

ETAPA 2 — Diseñar, salir al campo y mostrar lo que encontraste (13 al 18 de mayo · Sesiones 4–6)

Una vez que sabes qué quieres investigar, hay que decidir cómo lo vas a medir. Las sesiones 4 y 5 se dedican a las variables y al diseño del instrumento —con todo lo que eso implica: escalas, ítems Likert, preguntas sin sesgo, consentimiento informado y principios de bioética.

El 18 de mayo planifica una salida al campo, aplican el instrumento y regresan con datos, fotografías y una historia que contar.

Ese mismo día presentan sus hallazgos iniciales en un foro abierto con el grupo: ¿qué encontraron? ¿qué fue difícil? Ahí asigno la segunda calificación N2.

Entregable N2: *instrumento aplicado, primeros resultados y evidencia fotográfica del trabajo de campo.*

ETAPA 3 — Procesar e interpretar tus datos (20 de mayo al 19 de junio · Sesiones 7–12)

Aquí está el corazón técnico del módulo. Desde el 20 de mayo hasta el 19 de junio, en seis bloques estadísticos ampliados, vas a aprender a transformar tus datos en conocimiento: calcular promedios, detectar dispersión, visualizar distribuciones, identificar asociaciones y medir correlaciones. Todo en Excel, todo con datos reales, todo conectado al caso Esperanza de Vida.

Al final de la Sesión 12 —el 19 de junio— presento la N3, que es la compilación completa de todo tu trabajo estadístico.

Entregable N3: *toda la parte estadística: desde tendencia central hasta correlación de Spearman y regresión. El análisis completo de tus datos.*

ETAPA 4 — Defender y proponer (22 y 24 de junio · Sesiones 13–14)

Las últimas dos sesiones son para convertir tus hallazgos en un documento y una presentación que valgan la pena. La Sesión 13 trabaja la redacción de resultados con Claude y la construcción de conclusiones y recomendaciones con Gemini —porque tus conclusiones deben estar fundamentadas en literatura, no solo en tus datos. La Sesión 14 es la defensa final: presentan ante el comité científico con énfasis en resultados, conclusiones y recomendaciones. Ahí va la N4.

Entregable N4: *presentación final en PPT del proyecto completo, con especial énfasis en resultados, conclusiones y recomendaciones.*



6. Conceptos Estadísticos Clave — Cajas Explicativas

Sé perfectamente que la estadística asusta...

A mucha gente le suena a algo reservado para los que estudian matemáticas o ingenierías. Pero quiero desmontarte ese mito ahora mismo: la estadística que vas a aprender aquí es descriptiva e inferencial básica. Lo único que necesitas es lógica, paciencia y tus datos.

Yo te voy a acompañar en cada paso. Cada caja tiene tres partes: el concepto en lenguaje claro, cómo aplicarlo en Excel, y cómo lo usó el caso Esperanza de Vida.

Lee cada caja antes de la sesión en que se trabaja ese tema.

Te va a ahorrar tiempo y confusión.

6.1. Población, Muestra y Censo

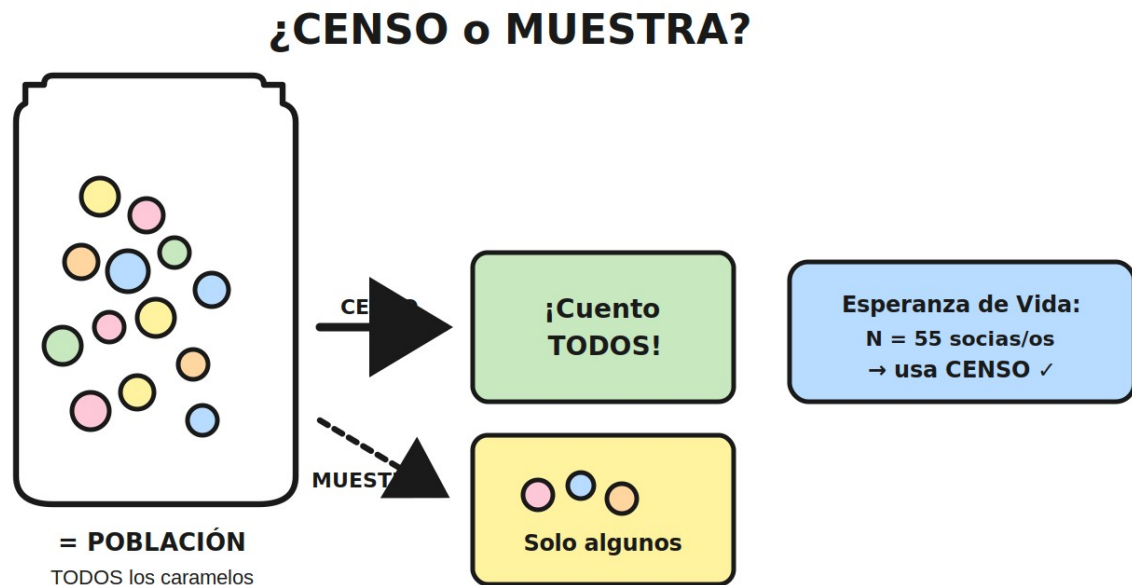


Figura 5. El tarro de caramelos: una forma simple de entender población, muestra y censo.

Imagina que tienes un tarro de caramelos de colores. La **POBLACIÓN** es todos los caramelos que hay dentro del tarro. Si quieres saber cuántos caramelos de cada color hay en total y tienes tiempo, puedes contarlos **TODOS**: eso es un **CENSO**. Si el tarro es enorme y no tienes tiempo, sacas un puñado representativo y extrapolas: eso es una **MUESTRA**. La **UNIDAD ESTADÍSTICA** es cada caramelo individual que estás observando.

El punto clave es: cuando aplicas un censo, tus datos representan a **TODOS** los miembros de la población, sin error de muestreo. Eso es más poderoso estadísticamente, pero solo es posible cuando la población es pequeña y accesible —como en muchas organizaciones de la EPS en Imbabura.



CONCEPTO: POBLACIÓN, MUESTRA Y CENSO

POBLACIÓN: el conjunto total de unidades que queremos estudiar. **UNIDAD ESTADÍSTICA:** cada individuo u objeto observado. **CENSO:** se estudia a TODA la población (N = total de miembros). **MUESTRA:** se estudia a un subconjunto representativo seleccionado mediante algún criterio. En estudios con N pequeño y accesible, el censo es preferible porque elimina el error muestral y da mayor potencia estadística.

► **En el caso Esperanza de Vida:** La Asociación tiene exactamente 55 socias y socios. Como la población es pequeña, accesible y el equipo investigador pudo contactar a todos/as, se aplicó un CENSO ($N = 55$). No se seleccionó muestra. La unidad estadística es cada socia/socio individualmente. Esta decisión elimina el error de muestreo y permite que todos los análisis estadísticos sean sobre la totalidad de la organización.

6.2. Variables y su Clasificación

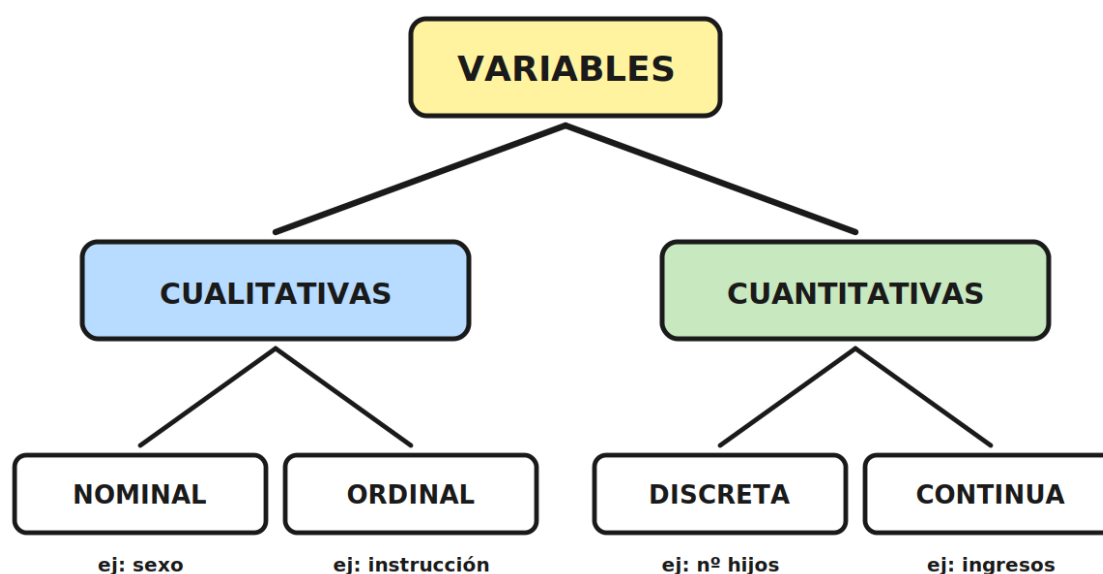


Figura 6. El árbol de las variables: todo lo que puedes medir tiene un lugar aquí.

Una VARIABLE es cualquier característica de las personas u objetos que estás estudiando que puede tomar distintos valores. Si todas las personas tuvieran el mismo valor en esa característica, no sería variable —sería una constante. Por ejemplo, si todos los socios de tu organización tuvieran exactamente el mismo ingreso, "ingreso" no sería una variable útil. Pero en la realidad, los valores varían —y eso es precisamente lo que hacemos interesante con la estadística.

Las variables se clasifican en dos grandes familias. Las CUALITATIVAS (también llamadas categóricas) expresan categorías o grupos: sexo, nivel de instrucción, tipo de actividad productiva. Dentro de ellas, las NOMINALES no tienen orden jerárquico (mujer/hombre son categorías sin que una sea "mayor" que la otra), mientras que las ORDINALES sí tienen jerarquía (ninguna < primaria < secundaria < superior). Las CUANTITATIVAS expresan cantidades numéricas con las que se puede operar matemáticamente: DISCRETAS son conteos enteros (número de hijos: 0, 1, 2, 3...) y CONTINUAS admiten decimales (ingreso mensual: USD 312.4, edad: 42.3 años). La ESCALA DE RAZÓN tiene un cero absoluto real (0 ingresos = ningún ingreso). Los ítems LIKERT (1 al 5) son ordinales —aunque a veces se tratan como cuantitativas en índices compuestos.



CONCEPTO: VARIABLES Y CLASIFICACIÓN

VARIABLE: característica que toma distintos valores en los individuos estudiados.
CUALITATIVAS NOMINALES: categorías sin orden (sexo: mujer/hombre).
CUALITATIVAS ORDINALES: categorías con jerarquía (instrucción: ninguna/primaria/secundaria/superior).
CUANTITATIVAS DISCRETAS: conteos enteros (nº de hijos, nº de años en la asociación).
CUANTITATIVAS CONTINUAS DE RAZÓN: valores decimales con cero absoluto (ingresos, horas de trabajo, edad).
ÍTEMS LIKERT (1–5): ordinales, se usan para medir percepciones y actitudes; cuando se agrupan en índices, se tratan como cuasi-cuantitativas.

► **En el caso Esperanza de Vida:** El caso utiliza 18 variables. Sexo es cualitativa nominal (52 mujeres = 94.5%; 3 hombres = 5.5%). Nivel de instrucción es cualitativa ordinal (56.4% con primaria o ninguna instrucción formal). Edad e ingresos mensuales son cuantitativas de razón (media edad: 42.3 años; media ingresos: USD 312.4/mes). Los cinco ítems de reciprocidad —"En la organización nos ayudamos mutuamente" (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo)— son ordinales Likert 1–5, sumados y promediados para crear el Índice de Reciprocidad ($M=4.08$), que se trata como cuantitativa en los análisis inferenciales.



6.3. Medidas de Tendencia Central

TENDENCIA CENTRAL

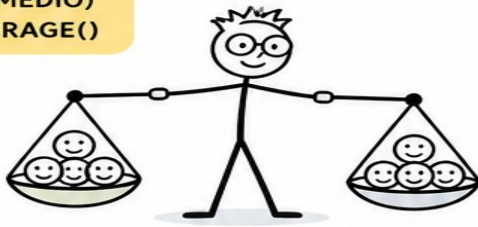
Tres maneras de encontrar el “centro” de los datos



Cada medida nos da una perspectiva diferente del mismo conjunto de datos.

MEDIA (PROMEDIO) = AVERAGE()

Es el equilibrio de todos los valores.



Considera todos los datos del conjunto.



Se ve afectada por valores extremos (muy altos o muy bajos).



Útil cuando los datos son simétricos y no hay outliers.

¿CUÁNDO USARLA?



Cuando los datos son homogéneos y sin extremos.

Ejemplos:

- Promedio de edades
- Promedio de ingresos
- Promedio de notas

MEDIANA (VALOR CENTRAL) = MEDIAN()

Es el valor que divide los datos en dos mitades iguales.



Ordena los datos y toma el que queda en el centro.



No se ve afectada por valores extremos.



Útil cuando los datos están sesgados o tienen outliers.

¿CUÁNDO USARLA?



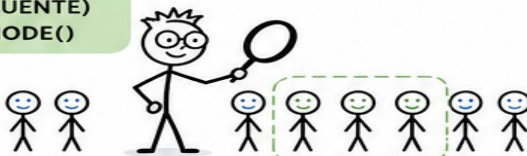
Cuando hay valores extremos o sesgo en los datos.

Ejemplos:

- Ingresos (con valores muy altos)
- Tiempos de espera

MODA (VALOR MÁS FRECUENTE) = MODE()

Es el valor que más se repite en los datos.



Identifica el valor con mayor frecuencia.



Puede haber una moda, varias modas o ninguna.



Útil para identificar lo más común o típico.

¿CUÁNDO USARLA?



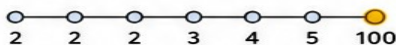
Cuando buscas lo más frecuente o habitual.

Ejemplos:

- Talla de ropa más vendida
- Color de auto preferido
- Producto más comprado

EJEMPLO COMPARATIVO

Datos: 2, 2, 2, 3, 4, 5, 100



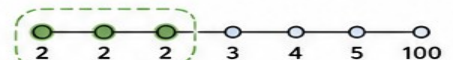
MEDIA = 16.86

El valor extremo (100) jala el promedio hacia arriba.



MEDIANA = 3

El valor central no cambia, aunque haya extremos.



MODA = 2

El valor que más se repite.



No compiten entre sí, **se complementan**. Usarlas juntas te da una visión completa de tus datos.



Figura 7. Media, mediana y moda: tres formas distintas de decir 'el punto medio' de tus datos.

Las medidas de tendencia central responden a una pregunta básica:

¿Hacia dónde se agrupan mis datos?

Son como buscar el "punto representativo" de todo el conjunto. Existen tres:

MEDIA (promedio): sumas todos los valores y divides entre el número de casos. Es la más usada, pero la más sensible a los valores extremos. Si en tu grupo de 10 personas hay 9 con ingresos de USD 300 y 1 millonario con USD 300,000, la media sale altísima y no representa a nadie. En Excel: **=AVERAGE(rango)**.

MEDIANA: el valor que queda exactamente en el centro cuando ordenas todos los datos de menor a mayor. Imagina 55 personas haciendo fila de la más pobre a la más rica: la persona que queda en el puesto 28 (el del medio) tiene la mediana de ingresos. La mediana no se ve afectada por los extremos — por eso es preferible cuando los datos tienen valores muy dispares. En Excel: **=MEDIAN(rango)**.

MODA: el valor que más veces se repite. Puede haber más de una moda (distribución bimodal). Es útil para variables categóricas: "¿cuál es el nivel de instrucción más frecuente en la organización?". En Excel: **=MODE(rango)** para cuantitativas. Para categóricas, usa tablas de frecuencia.

¿Cuándo usar cada una?

Si tus datos son relativamente simétricos (sin valores extremos muy marcados), usa la media. Si hay **outliers** o la distribución es asimétrica, prefiere la mediana. Si quieres saber qué valor es el más frecuente en categorías, usa la moda.



CONCEPTO: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIA: $\Sigma x_i / n \rightarrow$ Excel: **=AVERAGE()**. Afectada por valores extremos. MEDIANA: valor central al ordenar los datos $\rightarrow$ Excel: **=MEDIAN()**. Robusta ante outliers, preferible con distribuciones asimétricas. MODA: valor más frecuente $\rightarrow$ Excel: **=MODE()**. Para cuantitativas; en categóricas usa COUNTIF. Relación útil: si Media > Mediana $\rightarrow$ distribución sesgada a la derecha (pocos valores muy altos elevan el promedio). Si Media < Mediana $\rightarrow$ sesgo a la izquierda.

► **En el caso Esperanza de Vida:** Media de ingresos: USD 312.4. Mediana de ingresos: USD 298.0. Media > Mediana indica que algunos socios/os con ingresos altos elevan el promedio. Media de horas reproductivas semanales: mujeres = 40.2 h; hombres = 9.8 h. La mediana en ambos grupos confirma que no se trata de casos extremos aislados sino de un patrón sistemático de desigualdad en la distribución del trabajo del cuidado.

6.4. Medidas de Dispersión: Desviación Estándar y Coeficiente de Variación

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE)



Mide qué tanto se alejan los datos del promedio.
Indica la dispersión absoluta de los datos.



DE PEQUEÑA

Datos muy cerca del promedio



Los datos están agrupados cerca del promedio.

DE GRANDE

Datos muy separados del promedio



Los datos están dispersos lejos del promedio.



¿Qué mide?

La desviación estándar calcula el **promedio de las distancias** de cada dato respecto al promedio.

- ✓ Si los datos están muy **cerca** del promedio → **DE pequeña**.
- ✓ Si los datos están muy **lejos** del promedio → **DE grande**.

FÓRMULA:

$$DE = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Donde:

- x_i = cada dato
- $\bar{x}$ = promedio de los datos
- n = número de datos

En Excel:

=STDEV(rango_de_datos)
Resultado en las mismas unidades que los datos.

¿CÓMO INTERPRETAR LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR?

Muy pequeña
(cercana a 0)



Los datos están muy agrupados.
Muy poca variabilidad.

Pequeña
(baja)



Los datos están cercanos al promedio.
Poca variabilidad.

Moderada
(media)



Los datos tienen una dispersión intermedia.

Grande
(alta)



Los datos están bastante alejados del promedio.
Alta variabilidad.

Muy grande
(muy alta)



Los datos están muy dispersos.
Mucha variabilidad.

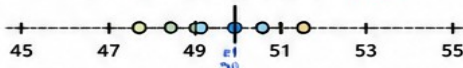
EJEMPLOS

Ejemplo 1: DE pequeña

Datos: 48, 49, 50, 51, 52

Promedio ($\bar{x}$) = 50

Desviación Estándar (DE) ≈ 1.58



Los datos están muy cerca del promedio.
Hay poca variabilidad.

Ejemplo 2: DE grande

Datos: 10, 30, 50, 90, 120

Promedio ($\bar{x}$) = 60

Desviación Estándar (DE) ≈ 46.10



Los datos están muy alejados del promedio.
Hay mucha variabilidad.



EN RESUMEN:

La desviación estándar nos dice cuánto se dispersan los datos respecto al promedio.
Mientras mayor sea, más dispersos están los datos.



Figura 8. Desviación estándar: qué tan lejos están los datos del promedio

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)

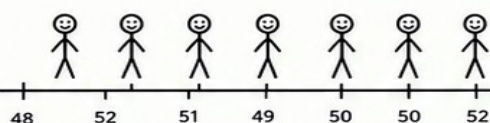
¿Qué tan dispersos están los datos?



El coeficiente de variación (CV) mide la dispersión de los datos en relación con su promedio. Permite **comparar la variabilidad** entre conjuntos de datos con diferentes unidades o promedios.

**CV < 20%
= HOMOGÉNEO**

Los datos son muy similares entre sí.
Hay **poca variabilidad**.



Ejemplo:

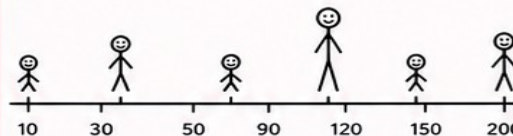
Edades de estudiantes en un mismo grado.
Resultados de una misma prueba bien estandarizada.



Los datos están concentrados alrededor del promedio.

**CV > 30%
= HETEROGÉNEO**

Los datos son muy diferentes entre sí.
Hay **mucha variabilidad**.



Ejemplo:

Ingresos de personas de una comunidad.
Ventas de productos en distintos meses del año.



Los datos están muy alejados del promedio entre sí.

¡Están muy dispersos!



FÓRMULA:

$$CV = \left(\frac{\text{Desviación Estándar}}{\text{Media}} \right) \times 100$$

→ El resultado se expresa en porcentaje (%)

- **Desviación Estándar:** mide cuánto se alejan los datos del promedio.
- **Media:** es el promedio de los datos.

¿CÓMO INTERPRETAR EL CV?

CV < 10%



Muy homogéneo

Los datos son casi iguales.

10% ≤ CV < 20%



Homogéneo

Los datos son similares.

20% ≤ CV ≤ 30%



Moderadamente heterogéneo

Los datos tienen variación moderada.

30% < CV ≤ 50%



Heterogéneo

Los datos son muy diferentes.

CV > 50%



Muy heterogéneo

Los datos son extremadamente dispersos.

EJEMPLOS NUMÉRICOS

Ejemplo 1: Datos homogéneos

Datos: 48, 50, 51, 49, 52, 50, 50

Media = 50

Desviación Estándar ≈ 1.41

$$CV = \left(\frac{1.41}{50} \right) \times 100 = 2.82\%$$

CV < 10%

Muy homogéneo

Ejemplo 2: Datos heterogéneos

Datos: 10, 30, 50, 90, 120, 150, 200

Media = 92.86

Desviación Estándar ≈ 63.76

$$CV = \left(\frac{63.76}{92.86} \right) \times 100 = 68.71\%$$

CV > 50%

Muy heterogéneo

PARA TENER EN CUENTA



1. COMPARA

El CV permite comparar la variabilidad entre conjuntos de datos con distintas unidades o promedios.



2. INDEPENDIENTE DE LA UNIDAD

Al ser un porcentaje, el CV no depende de las unidades de medida.



3. CUIDADO CON PROMEDIOS MUY PEQUEÑOS

Si la media es muy cercana a cero, el CV puede ser muy alto y poco representativo.



4. COMPLEMENTA EL ANÁLISIS

Úsalo junto con otras medidas y visualizaciones para entender mejor los datos.



En resumen: A **menor CV**, los datos son más consistentes.
A **mayor CV**, los datos son más variables o dispersos.



Figura 9. Coeficiente de Variación: la brújula para saber si tus datos son homogéneos o no.

Saber el promedio no es suficiente. Imagina que en dos grupos el promedio de ingresos es USD 300. Pero en el Grupo A todos ganan entre USD 280 y USD 320 (muy parecidos entre sí), y en el Grupo B hay gente que gana USD 50 y otros que ganan USD 700 (muy dispares). El promedio es el mismo pero la realidad es completamente diferente. Para capturar esa diferencia existen las medidas de dispersión.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE o SD): mide el promedio de las distancias de cada dato respecto a la media. Una DE grande significa que los datos están muy separados del promedio; una DE pequeña significa que están muy agrupados cerca del promedio. Se expresa en las mismas unidades que los datos (si mides ingresos en USD, la DE está en USD). En Excel: **=STDEV(rango)**.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV): el CV resuelve un problema del DE: no puedes comparar la dispersión de variables con unidades distintas (¿cómo comparar la dispersión de ingresos en USD con la dispersión de horas de trabajo?). El CV normaliza esa comparación expresando la dispersión como porcentaje de la media: $CV = (DE / Media) \times 100$. Reglas prácticas de interpretación: $CV < 20\%$ → datos HOMOGÉNEOS (poca variabilidad, el promedio representa bien al grupo); CV entre 20% y 30% → variabilidad aceptable; $CV > 30\%$ → datos HETEROGÉNEOS (alta variabilidad, el promedio describe mal la realidad del grupo).



CONCEPTO: DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE): promedio de las distancias de cada dato respecto a la media. Excel: =STDEV(rango). Se interpreta en las mismas unidades que la variable. DE alta = datos muy dispersos. DE baja = datos agrupados cerca del promedio. COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) = $(DE / Media) \times 100$. Resultado en %. $CV < 20\%$: homogéneo (el promedio es representativo). $CV 20\text{--}30\%$: variabilidad moderada. $CV > 30\%$: heterogéneo (el promedio puede ser engañoso).

► **En el caso Esperanza de Vida:** Ingresos mensuales: $M = \text{USD } 312.4$, $DE = 82.6$, $CV = 26.4\%$ → variabilidad moderada-aceptable. El promedio representa razonablemente bien al grupo. Horas reproductivas semanales: $M = 38.1$ h (total), $DE = 15.8$, $CV = 41.4\%$ → alta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque el promedio mezcla los datos de mujeres ($M = 40.2$ h, $DE = 12.3$, $CV = 30.6\%$) con los de hombres ($M = 9.8$ h, $DE = 3.2$, $CV = 32.7\%$). Cuando se separan por sexo, la dispersión baja notablemente — lo que confirma que el sexo es la variable que explica la heterogeneidad total.

6.5. Análisis Exploratorio: Diagrama de Cajas y Bigotes (Box Plot)

DIAGRAMA DE CAJA (BOXPLOT)

💡 Nos permite visualizar la distribución de los datos y detectar valores atípicos.

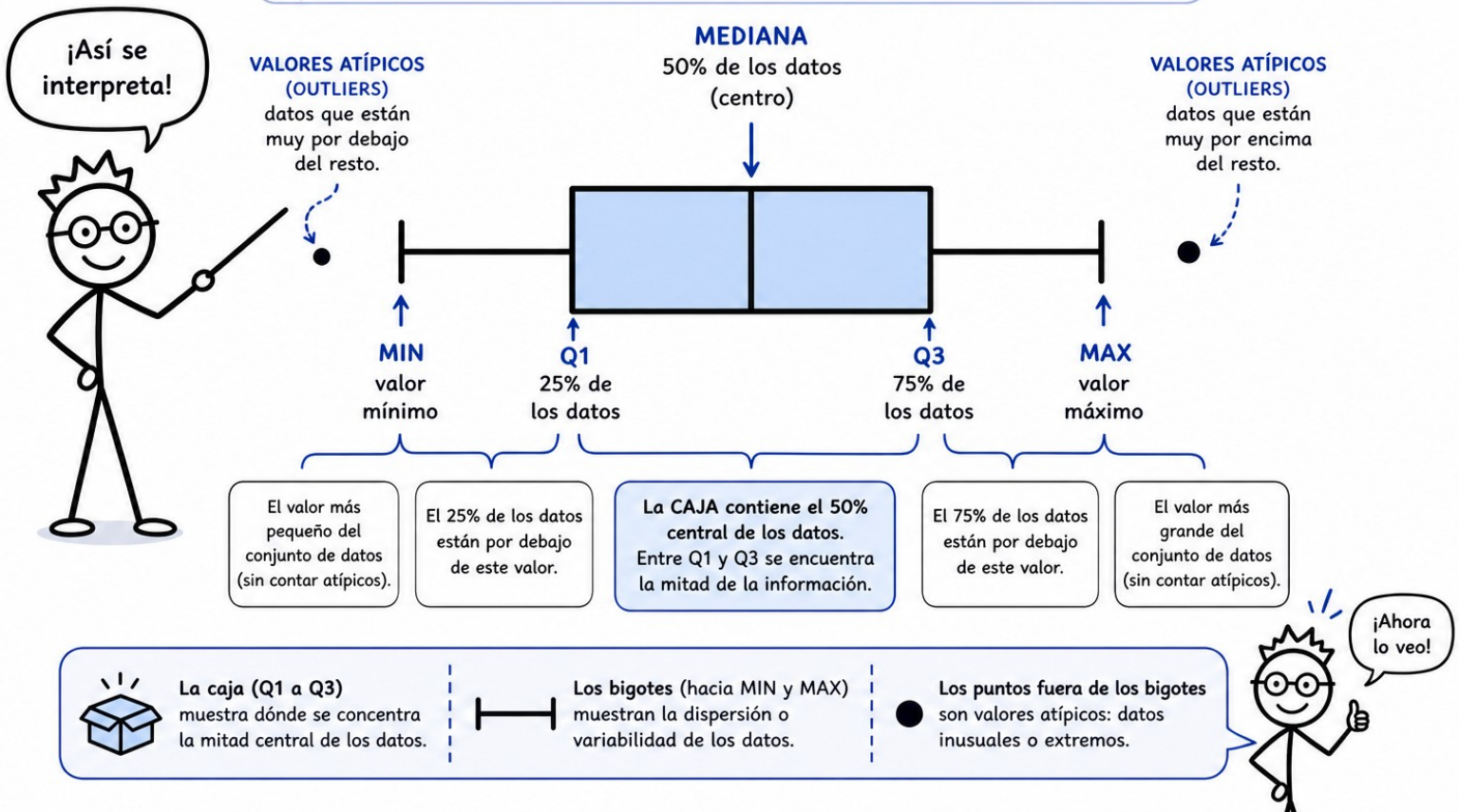


Figura 10. Anatomía de un box plot: Q1, mediana, Q3, bigotes y outliers.

El diagrama de cajas (box plot)

Es una de las herramientas más poderosas para explorar tus datos visualmente antes de aplicar pruebas estadísticas formales. Con un solo vistazo te dice: dónde está el centro de los datos (mediana), qué tan dispersos están (tamaño de la caja), si hay valores extremos (outliers) y si la distribución es simétrica o asimétrica.

Anatomía del box plot: La CAJA va del primer cuartil (Q1, percentil 25) al tercer cuartil (Q3, percentil 75). Eso significa que el 50% central de tus datos cae dentro de la caja. La LÍNEA dentro de la caja es la MEDIANA (Q2, percentil 50). Los BIGOTES se extienden desde Q1 hacia abajo y desde Q3 hacia arriba hasta los valores mínimo y máximo que no sean atípicos.

El RANGO INTERCUARTIL (RIC o IQR = $Q3 - Q1$) mide la dispersión del 50% central de los datos. Los OUTLIERS son puntos que quedan fuera del rango [$Q1 - 1.5 \times IQR$; $Q3 + 1.5 \times IQR$]. No son errores necesariamente —pueden ser casos reales e importantes que merecen análisis.

Para construir un box plot en Excel: selecciona tu columna de datos → Insertar → Gráficos → Box and Whisker (Excel 365/2019 en adelante).

Si tu versión de Excel es antigua, hay tutoriales paso a paso disponibles con gráficos de barras apiladas.



CONCEPTO: DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES (BOX PLOT) EN EXCEL

Q1 (percentil 25): el 25% de los datos está por debajo de este valor. MEDIANA = Q2 (percentil 50): el valor central. Q3 (percentil 75): el 75% de los datos está por debajo. IQR = $Q3 - Q1$: la dispersión del 50% central. BIGOTES: se extienden hasta Min y Max sin contar outliers. OUTLIERS: valores fuera de [$Q1 - 1.5 \times IQR$; $Q3 + 1.5 \times IQR$]. En Excel: Insertar → Gráficos → Box and Whisker. Asimetría visual: si la mediana está cerca de Q1, la distribución tiene cola hacia la derecha (datos altos poco frecuentes pero presentes).

► **En el caso Esperanza de Vida:** La Figura 5 del caso muestra el box plot de ingresos por sexo. Para los hombres ($n=3$), la mediana supera a la de las mujeres. Se detectan dos outliers superiores en el grupo de mujeres: dos socias que comercializan directamente en mercados de Ibarra con ingresos notablemente superiores (USD 520 y USD 498). Este hallazgo visual fue clave: antes de calcular la correlación, el equipo ya sabía que los ingresos no tenían distribución normal, lo que orientó la elección de Spearman sobre Pearson.

6.6. Prueba de Normalidad — Shapiro-Wilk

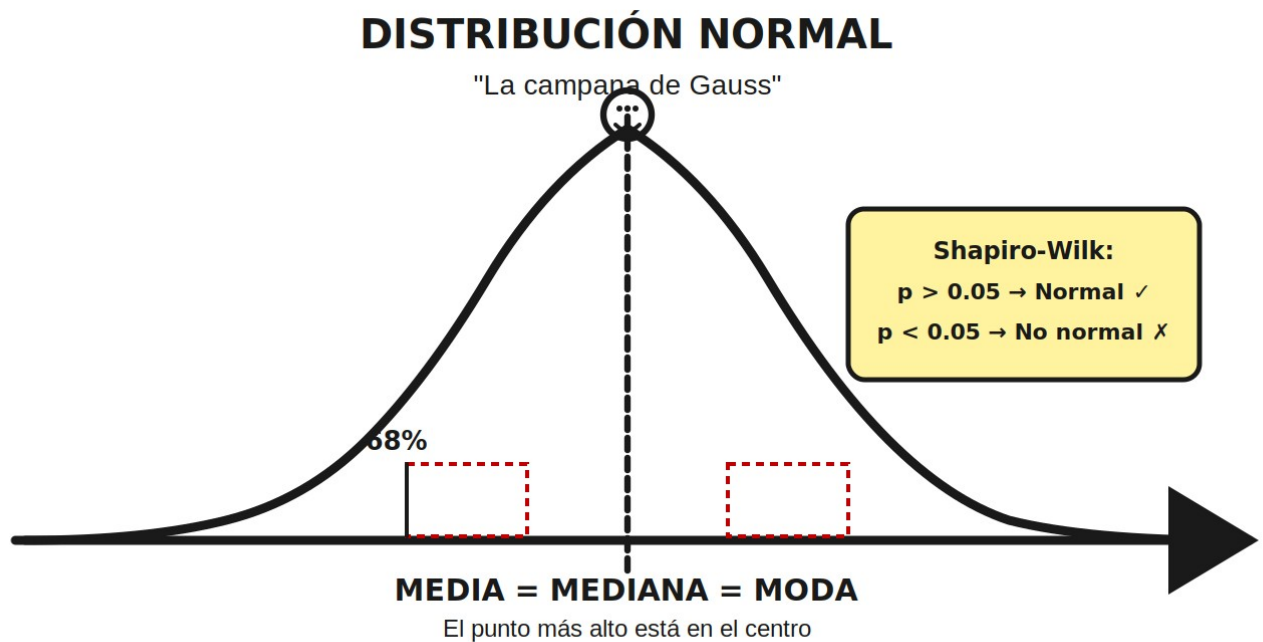


Figura 11. La campana de Gauss: el ideal de la distribución normal y cómo verificarlo.

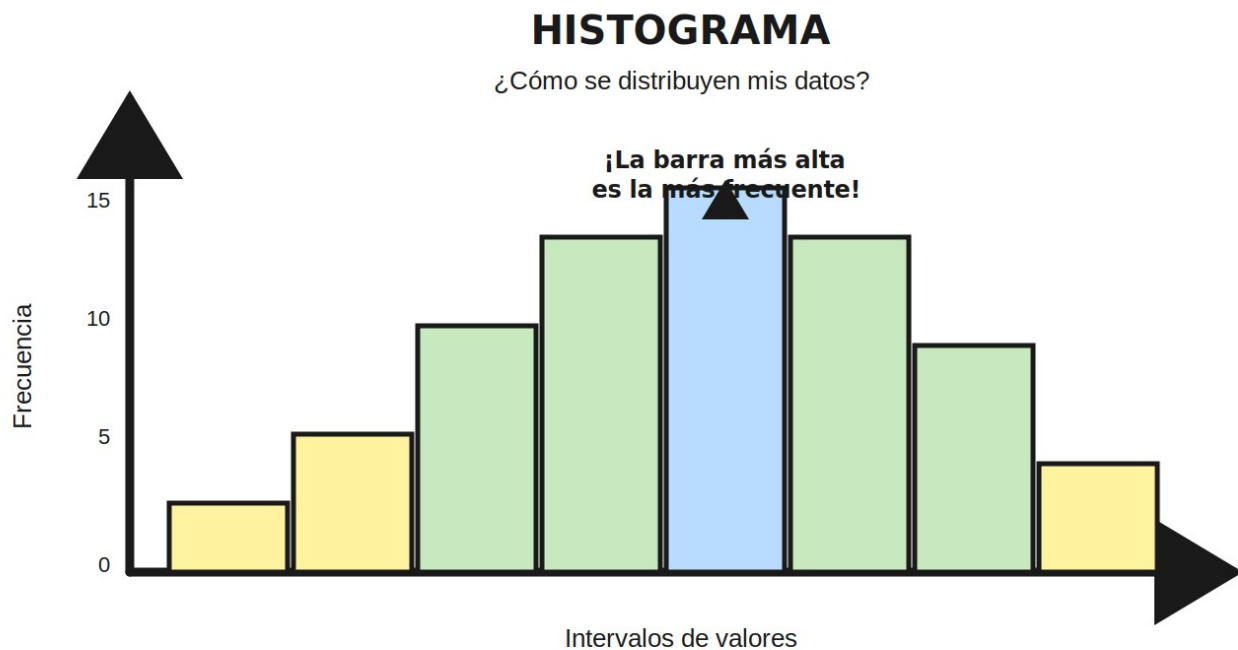


Figura 12. El histograma: la primera mirada visual a la forma de tus datos.

¡Veamos si tus datos siguen una distribución normal!



PRUEBA DE SHAPIRO-WILK

¿MIS DATOS SON NORMALES?



La prueba SHAPIRO-WILK evalúa formalmente si un conjunto de datos se ajusta a una distribución normal.

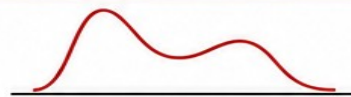
Es la prueba recomendada cuando $n \leq 50$.

¿CÓMO FUNCIONA?

H₀ (HIPÓTESIS NULA)
Los datos siguen una distribución normal.



H₁ (HIPÓTESIS ALTERNATIVA)
Los datos NO siguen una distribución normal.



La prueba nos ayuda a descubrirlo.



REGLA DE DECISIÓN



Datos con distribución normal (campana).

Si $p > 0.05$

↓
No rechazamos H₀

↓
Los datos son **NORMALES**

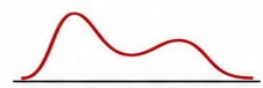
↓
Podemos usar pruebas **PARAMÉTRICAS** (Pearson).

Si $p < 0.05$

↓
Rechazamos H₀

↓
Los datos **NO** son normales

↓
Debemos usar pruebas **NO PARAMÉTRICAS** (Spearman).



Datos con distribución no normal.

¿CÓMO CALCULAR SHAPIRO-WILK EN EXCEL?

Excel no tiene esta función de forma nativa.
Puedes hacerlo de estas formas:

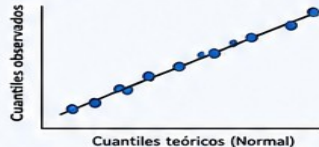
a Usar complemento XLSTAT (gratuito)



Instala el complemento XLSTAT (gratuito, 30 días de prueba).

En: XLSTAT → Pruebas paramétricas
→ Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk).

b Usar gráfico Q-Q plot (aproximación visual)



Si los puntos siguen aproximadamente la línea recta, los datos pueden considerarse normales.

c Usar calculadoras estadísticas online



Pega tus datos en calculadoras estadísticas gratuitas como:

- statistics.laerd.com
- real-statistics.com

y obtén el resultado de Shapiro-Wilk.

Los gráficos también nos dan pistas importantes.



APROXIMACIONES VISUALES: HISTOGRAMA

Si el histograma tiene forma de campana centrada...



Es probable que los datos sean normales.

Si el histograma está sesgado, con colas largas o con varios picos...



Es probable que los datos NO sean normales.

EN RESUMEN



- ✓ 1. Planteamos H₀ y H₁.
- ✓ 2. Calculamos el p-valor (Shapiro-Wilk).
- ✓ 3. Aplicamos la regla de decisión ($p > 0.05$ o $p < 0.05$).
- ✓ 4. Elegimos el análisis adecuado: paramétrico o no paramétrico.



¡Así tomamos mejores decisiones con nuestros datos!

¿Por qué nos importa saber si los datos son "normales"?

Porque muchas pruebas estadísticas (correlación de Pearson, prueba t, ANOVA) asumen que los datos siguen una distribución normal —la famosa campana de Gauss. Si tus datos no son normales y aplicas esas pruebas de todas formas, los resultados pueden ser incorrectos. Por eso, antes de aplicar cualquier prueba inferencial, hay que verificar la normalidad.

La prueba SHAPIRO-WILK evalúa formalmente si un conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. Es la prueba recomendada cuando $n \leq 50$. Funciona así: **H0 (hipótesis nula)**: los datos siguen una distribución normal. **H1 (hipótesis alternativa)**: los datos NO siguen una distribución normal. **Regla de decisión**: si $p > 0.05 \rightarrow$ no rechazamos H0 $\rightarrow$ los datos son normales y podemos usar pruebas paramétricas (Pearson). Si $p < 0.05 \rightarrow$ rechazamos H0 $\rightarrow$ los datos NO son normales y debemos usar pruebas no paramétricas (Spearman).

¿Cómo calcular Shapiro-Wilk en Excel? Excel no tiene esta función de forma nativa. Opciones: (a) Instalar el complemento XLSTAT gratuito (30 días de prueba). (b) Usar el gráfico Q-Q plot en Excel como aproximación visual. (c) Pegar tus datos en una calculadora estadística online gratuita (statistics.laerd.com, real-statistics.com). El histograma también da pistas visuales: si tiene forma de campana centrada, es probable que los datos sean normales.



CONCEPTO: PRUEBA DE NORMALIDAD — SHAPIRO-WILK

Evalúa si los datos se ajustan a una distribución normal ($n \leq 50$). H0: datos normales. Si $p > 0.05 \rightarrow$ normal $\rightarrow$ usa pruebas paramétricas (Pearson, t-test). Si $p < 0.05 \rightarrow$ no normal $\rightarrow$ usa no paramétricas (Spearman, Mann-Whitney). En Excel: complemento XLSTAT gratuito o gráfico Q-Q como alternativa visual. Para $n > 50$ se puede usar Kolmogorov-Smirnov. Siempre reportar: W (estadístico), p-valor y decisión.

► **En el caso Esperanza de Vida:** Tabla 4 del caso: Edad ($W=0.968$, $p=0.158$) $\rightarrow$ normal. Índice de Reciprocidad ($W=0.974$, $p=0.287$) $\rightarrow$ normal. Ingresos mensuales ($W=0.921$, $p=0.041$) $\rightarrow$ NO normal. Horas reproductivas ($W=0.889$, $p=0.022$) $\rightarrow$ NO normal. Decisión: dado que las variables principales de interés (ingresos, horas reproductivas) no son normales, el estudio utilizó el coeficiente de Spearman para todas las correlaciones. Esta decisión garantiza la robustez estadística de los resultados.

6.7. Asociación entre Variables Categóricas — Chi-cuadrado (χ^2)

El Chi-cuadrado nos ayuda a saber si la relación que vemos es real... ¡o solo azar!



PRUEBA CHI-CUADRADO (χ^2)

¿EXISTE UNA RELACIÓN REAL ENTRE DOS VARIABLES CATEGÓRICAS?



 El Chi-cuadrado responde una pregunta fundamental:

¿existe una relación real entre dos variables categóricas, o la distribución que observo es solo producto del azar?

Por ejemplo:

- ¿Los hombres y las mujeres de la organización participan de manera distinta en los roles de liderazgo?
- ¿O cualquier diferencia que veo es simplemente variación aleatoria?

1. CÓMO FUNCIONA

1 Construyes una TABLA DE CONTINGENCIA.

Variable B: Rol en la organización (columnas)

Variable A: Sexo (filas)

	Lidera	Participa activamente	Solo asiste	Total
Mujer	12	28	20	60
Hombre	18	22	40	80
Total	30	50	60	140

Las filas son las categorías de la Variable A (ej: sexo).

Las columnas son las categorías de la Variable B (ej: rol).

Cada celda contiene el número de personas que pertenecen a esa combinación.



2 Calculas las FRECUENCIAS ESPERADAS si no hubiera ninguna relación (independencia) entre las variables.

	Lidera	Participa activamente	Solo asiste	Total
Mujer	12.86	21.43	25.71	60
Hombre	17.14	28.57	34.29	80
Total	30	50	60	140

 **Fórmula general para cada celda:**

Esperado = $\frac{\text{Total fila} \times \text{Total columna}}{\text{Total general}}$



3 Comparas las frecuencias OBSERVADAS con las ESPERADAS.

	Lidera	Participa activamente	Solo asiste
Mujer	12	28	20
Hombre	18	22	40

VS

	Lidera	Participa activamente	Solo asiste
Mujer	12.86	21.43	25.71
Hombre	17.14	28.57	34.29

Si la diferencia entre lo observado y lo esperado es grande (χ^2 alto), es probable que haya una relación real.



2. REGLA DE DECISIÓN

¡Hay relación entre las variables!



H_0 (HIPÓTESIS NULA):

Las variables son independientes (no hay asociación).



H_1 (HIPÓTESIS ALTERNATIVA):

Existe asociación (las variables están relacionadas).

Podría ser solo azar...



 **Si $p < 0.05$**

Rechazamos H_0

Las variables **SÍ** están asociadas. Hay evidencia de relación real.

 **Si $p \geq 0.05$**

No rechazamos H_0

No hay evidencia suficiente de relación. La diferencia podría ser solo azar.

3. ¿CÓMO CALCULAR EL CHI-CUADRADO EN EXCEL?

 Excel tiene una función incorporada:

=CHISQ.TEST(rango_observado, rango_esperado)

→ El resultado que devuelve es directamente el **p-valor**.



- rango_observado: la tabla con frecuencias observadas (O)
- rango_esperado: la tabla con frecuencias esperadas (E)

4. IMPORTANTE

 La prueba Chi-cuadrado pierde confiabilidad cuando alguna celda tiene **FRECUENCIA ESPERADA menor a 5**.

→

En ese caso:

- Menciona esta limitación en tu reporte.
- Considera combinar categorías o usar otra prueba.



¡Siempre reporta esta limitación si aplica!

Figura 13. El Chi-cuadrado: ¿estas dos categorías están relacionadas o es solo azar?

Mario Leguísamo · DLPES-UTN 2026 | Página 22

El Chi-cuadrado responde una pregunta fundamental: ¿existe una relación real entre dos variables categóricas, o la distribución que observo es solo producto del azar? Por ejemplo: ¿los hombres y las mujeres de la organización participan de manera distinta en los roles de liderazgo? ¿O cualquier diferencia que veo es simplemente variación aleatoria?

Cómo funciona: construyes una TABLA DE CONTINGENCIA: las filas son las categorías de Variable A (sexo: mujer/hombre) y las columnas son las categorías de Variable B (rol: lidera/participa activamente/solo asiste). En cada celda va el conteo de personas que pertenecen a esa combinación. Luego calculas qué frecuencias ESPERARÍAS si no hubiera ninguna relación entre las dos variables, y las comparas con las frecuencias OBSERVADAS. Si la diferencia entre lo observado y lo esperado es grande (χ^2 alto), es probable que haya una relación real.

Regla de decisión: H0: las variables son independientes (no hay asociación). H1: existe asociación. Si $p < 0.05 \rightarrow$ rechazamos H0 $\rightarrow$ las variables SÍ están asociadas. En Excel: **=CHISQ.TEST(rango_observado, rango_esperado)**. El resultado es directamente el p-valor. Importante: la prueba pierde confiabilidad cuando alguna celda tiene frecuencia esperada menor a 5. En ese caso, menciona la limitación en tu reporte.



CONCEPTO: ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CATEGÓRICAS — CHI-CUADRADO (χ^2)

Evalúa la independencia entre dos variables categóricas. Requiere una tabla de contingencia con frecuencias observadas. H0: variables independientes (sin asociación). H1: existe asociación. Si $p < 0.05 \rightarrow$ SÍ hay asociación estadísticamente significativa. Excel: **=CHISQ.TEST(observados, esperados)** $\rightarrow$ devuelve el p-valor. Para calcular frecuencias esperadas: $(\text{total fila} \times \text{total columna}) / \text{total general}$. Limitación: evitar celdas con frecuencia esperada < 5 . Reportar: $\chi^2(\text{gl}, n=N) = \text{valor}$, $p = \text{valor}$.

► **En el caso Esperanza de Vida:** El caso cruzó Sexo × Rol en asamblea (tres categorías: Lidera / Participa activamente / Solo asiste). Resultado: $\chi^2(2, n=55) = 6.84$, $p = 0.033$. Como $p < 0.05$, existe asociación estadísticamente significativa entre sexo y rol en asamblea. Los hombres (5.5% de la membresía) concentran el 66.7% de los roles de liderazgo, frente al 15.4% de las mujeres. Nota metodológica: con $n_2 = 3$ hombres, varias celdas tienen frecuencias esperadas < 5 , por lo que los autores reportan el resultado con la debida precaución interpretativa.

6.8. Correlación de Spearman y Regresión Lineal Simple

CORRELACIÓN DE SPEARMAN

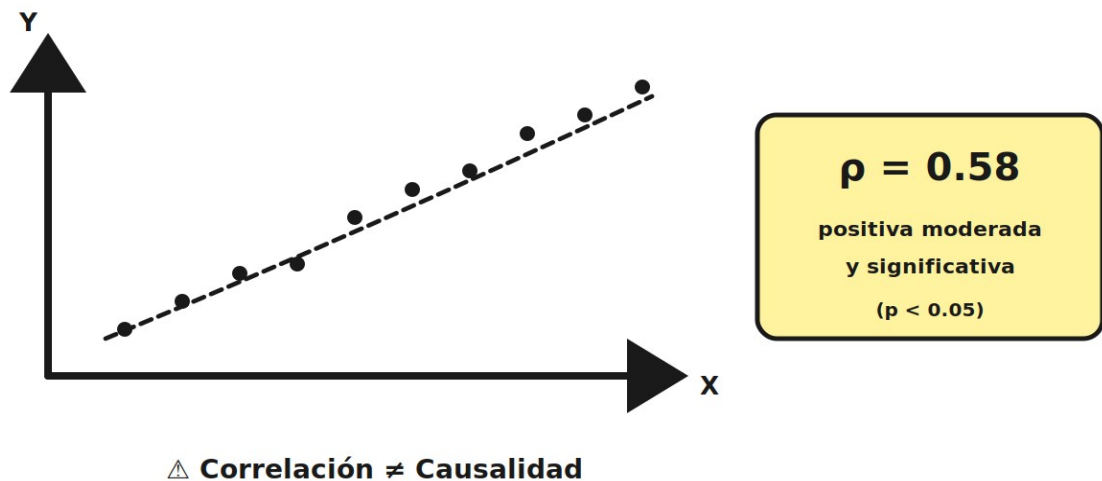


Figura 14. Una correlación positiva: a mayor reciprocidad, mayor autonomía económica.

Llegamos a la parte más avanzada —y más interesante—

La correlación responde a esta pregunta:

¿cuándo una variable sube, la otra también sube?

¿O cuando una sube, la otra baja? La regresión va un paso más allá y pregunta: ¿puedo predecir el valor de Y conociendo el valor de X?

CORRELACIÓN DE SPEARMAN (ρ , "rho"): el coeficiente de Spearman mide la fuerza y dirección de la relación entre dos variables ordinales o no-normales. Usa los rangos (posiciones ordenadas) de los datos en lugar de los valores directos, lo que lo hace robusto ante outliers y no-normalidad. Va de -1 a $+1$: $\rho = +1$ es correlación positiva perfecta (cuando A sube, B sube exactamente igual); $\rho = -1$ es

correlación negativa perfecta (cuando A sube, B baja exactamente igual); $\rho = 0$ significa ninguna relación lineal.

Escala de interpretación práctica: 0.00–0.19 = correlación despreciable. 0.20–0.39 = débil. 0.40–0.59 = moderada. 0.60–0.79 = fuerte. 0.80–1.00 = muy fuerte. En Excel no hay función directa para Spearman: convierte cada columna a rangos con **=RANK.AVG(valor, rango_completo, 1)** y luego aplica **=CORREL(rangos_A, rangos_B)**.

ADVERTENCIA FUNDAMENTAL — Correlación NO es causalidad:

Si encuentras que A y B están correlacionadas, NO puedes concluir que A causa B. Puede haber una tercera variable C que cause ambas. Puede ser coincidencia en tu muestra. Siempre argumenta la relación desde la teoría, no solo desde el dato estadístico.

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE:

mientras la correlación mide la fuerza de la relación, la regresión lineal modela esa relación con una ecuación: $Y = a + b \times X$. Donde b es la pendiente (cuánto cambia Y por cada unidad que sube X) y a es el intercepto (el valor de Y cuando $X = 0$). El coeficiente R^2 (coeficiente de determinación) indica qué porcentaje de la variabilidad de Y explica X: $R^2 = 0.34$ significa que el 34% de la variabilidad de Y se explica por X; el 66% restante depende de otros factores no incluidos en el modelo. En Excel: Datos → Análisis de datos → Regresión.



CONCEPTO: CORRELACIÓN DE SPEARMAN Y REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

SPEARMAN (ρ): correlación no paramétrica, basada en rangos. Adecuada para variables ordinales o no normales. Rango: -1 a +1. Excel: **=RANK.AVG()** para obtener rangos + **=CORREL()** sobre los rangos. Interpretación: ± 0.00 –0.19 despreciable, ± 0.20 –0.39 débil, ± 0.40 –0.59 moderada, ± 0.60 –0.79 fuerte, ± 0.80 –1.00 muy fuerte. **REGRESIÓN LINEAL:** $Y = a + b \times X$. b = pendiente (cambio de Y por unidad de X). R^2 = variabilidad de Y explicada por X (%). Excel: Datos → Análisis de datos → Regresión. Reportar: $\rho(n) = \text{valor}$, $p = \text{valor}$; $Y = a + b \times X$, $R^2 = \text{valor}$.

► **En el caso Esperanza de Vida:** $\rho = 0.584$ ($p = 0.001$, $n = 55$): correlación positiva moderada-fuerte y estadísticamente significativa entre el Índice de Reciprocidad y el Índice de Autonomía Económica. A mayor percepción de reciprocidad en la organización, mayor autonomía económica. Ecuación de regresión: $\text{Autonomía} = 1.92 + 0.52 \times \text{Reciprocidad}$ ($R^2 = 0.341$). Interpretación: por cada punto que sube la reciprocidad (en escala 1–5), la autonomía sube 0.52 puntos. El 34.1% de la variabilidad de la autonomía económica se explica por la reciprocidad; el 65.9% restante incluye factores como nivel educativo, acceso a mercados, migración del cónyuge y antigüedad en la organización.

7. Uso de Inteligencia Artificial y Scopus en el Módulo

Déjame ser claro desde el principio: usar IA en tu investigación no es trampa. Trampa es copiar sin citar, inventar datos o hacer pasar por tuyo el trabajo de otro. Usar Claude para que te ayude a redactar mejor tus ideas —tus ideas— es exactamente lo mismo que usar un diccionario o un corrector de estilo. La diferencia es que Claude lo hace en segundos y además te enseña mientras lo hace. Te voy a mostrar cómo usar cada herramienta de manera honesta, eficiente y académicamente rigurosa.

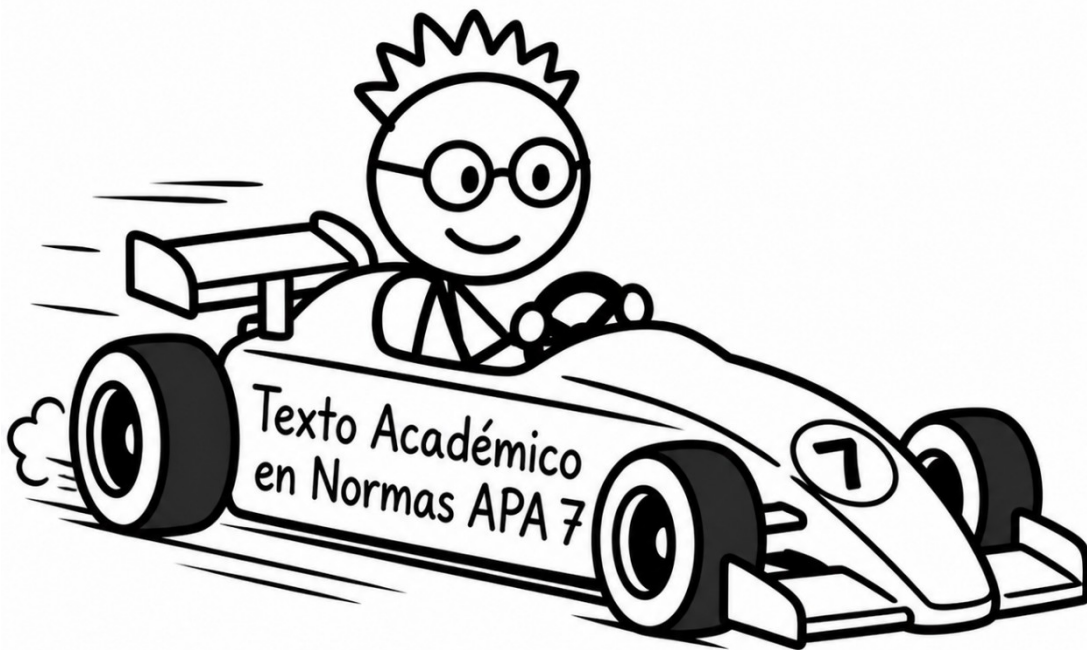


Figura 15. El flujo de trabajo: tus ideas → Claude → texto académico en APA 7.



USO DE CLAUDE — Redacción académica en APA 7

Herramienta: claude.ai (versión gratuita — Claude Sonnet). Acceso desde cualquier navegador, sin instalar nada.

Uso principal: transformar tus ideas y datos en prosa académica correctamente citada en Normas APA 7.^a edición.

Prompts que funcionan bien:

- "Tengo estos datos de mi tabla de estadísticos descriptivos [pega la tabla]. Redacta en APA 7 un párrafo de resultados que reporte la media, desviación estándar y CV de cada variable."
- "Este es mi borrador de antecedentes [pega texto]. Mejora la redacción académica, corrige el formato APA 7 de las citas y mantén mis ideas."
- "Redacta la conclusión de mi investigación basándote en estos hallazgos estadísticos [describes los resultados]."
- "Revisa si estas referencias están correctamente formateadas en APA 7: [lista de referencias]."

En el estudio de caso: todo el texto fue redactado con asistencia de Claude, incluyendo los resultados estadísticos y las tablas en APA 7.

⚠ La versión gratuita no tiene acceso a internet actualizado. Para buscar bibliografía RECIENTE, usa Gemini o Scopus IA.



USO DE GEMINI — Búsqueda bibliográfica y fundamentación teórica

Herramienta: gemini.google.com (gratuito, Gemini 2.0 Flash). Tiene acceso a internet en tiempo real — eso lo hace indispensable para buscar literatura reciente.

Prompts efectivos:

- "Búscame 5 artículos académicos (2020–2026) en español o inglés sobre [tu tema]. Dame título, autores, año, revista y un resumen de 2 líneas."
- "Resume la teoría de [nombre del teórico] sobre [tema] en 3 párrafos con las ideas principales que podría usar en mi marco teórico."
- "Para mis conclusiones, ¿qué dice la literatura reciente sobre [tu hallazgo principal]? Cita fuentes verificables."

 **SIEMPRE** verifica que los artículos que propone Gemini existan. La IA puede 'inventar' referencias. Busca el título en Google Scholar o Scopus antes de citarlo.

**USO DE SCOPUS IA — La fuente que sí puedes citar con confianza**

Herramienta: scopus.com (acceso gratuito parcial con cuenta UTN — solicita credenciales a la biblioteca FP). Scopus IA tiene un asistente de búsqueda que resume artículos y propone preguntas de investigación.

¿Por qué Scopus es superior para citas académicas? Porque SOLO incluye artículos publicados en revistas con revisión por pares (peer-review). Las citas son verificadas — no hay alucinaciones. Puedes filtrar por cuartil (Q1 = las revistas más prestigiosas del mundo), por año, por área temática y por país.

Estrategia de búsqueda recomendada:

- Busca en inglés para mayor cobertura: "solidarity economy Ecuador", "rural women autonomy Andes", "EPS participatory governance"
- Usa operadores: ("feminization agriculture") AND ("Ecuador" OR "Andes") AND PUBYEAR > 2018
- Filtra: Área = Social Sciences, Tipo de documento = Article, Cuartil = Q1 o Q2

Flujo IA + Scopus + Claude:

- 1. Buscas en Scopus IA → exportas 5–10 referencias en formato APA
- 2. Lees los abstracts (resúmenes) — no cites sin haber leído el abstract
- 3. Pegas los datos clave en Claude: "Sintetiza estos antecedentes en 3 párrafos APA 7 para mi marco teórico sobre [tu tema]: [pega los abstracts]"

 Si no tienes acceso institucional a Scopus, usa Dimensions.ai (gratuito, sin límite) o Google Scholar con los filtros de fecha. Nunca cites sin haber leído al menos el abstract.

**USO DE MICROSOFT FORMS / GOOGLE FORMS — Tu instrumento digital**

Herramienta: forms.microsoft.com (gratuito con cuenta UTN) o forms.google.com (gratuito con cuenta Gmail). Ambas funcionan bien; elige la que tu organización pueda acceder mejor.

Flujo de trabajo:

- 1. Crear el formulario con el nombre de tu organización y tu grupo
- 2. Agregar secciones: datos sociodemográficos, variables centrales (Likert 1–5), preguntas abiertas opcionales
- 3. Activar "Respuestas anónimas" si el consentimiento informado así lo requiere
- 4. Compartir por QR o enlace de WhatsApp con las/os socias/os
- 5. Descargar respuestas como Excel → tu matriz de datos está lista para el análisis

⚠ *Mínimo 20 preguntas distribuidas en dimensiones. Evita preguntas dobles ("¿Te sientes segura/o Y satisfecha/o?"). Prueba el formulario con una persona antes de aplicarlo en campo.*

7.5. Repositorio de Prompts en GitHub — Construyendo Inteligencia Colectiva

TU REPOSITORIO DE PROMPTS

GitHub como archivo compartido de inteligencia colectiva

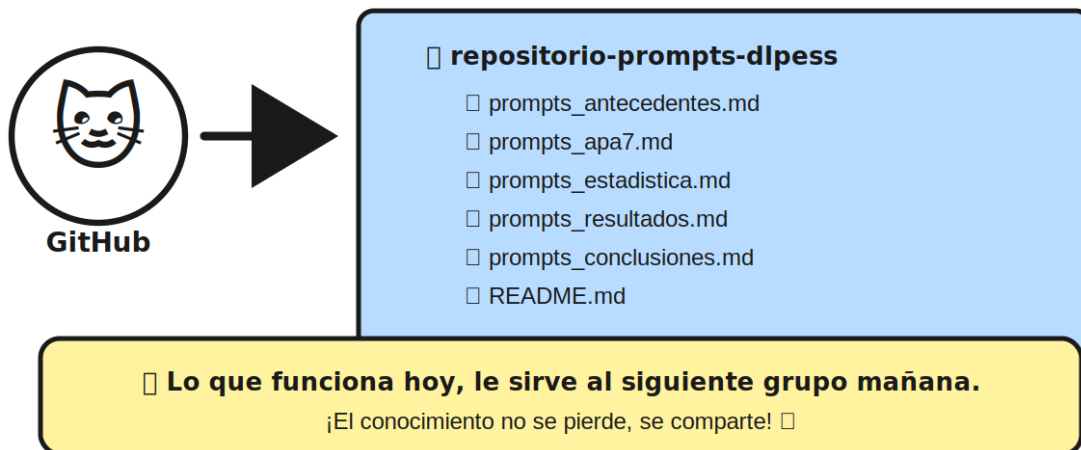


Figura 16. GitHub como repositorio compartido de prompts: el conocimiento del grupo perdura.

Aquí viene algo que normalmente no está en los manuales de investigación, pero que creo firmemente que va a hacer la diferencia en tu trabajo —y en el de los grupos que vendrán después de ti. Durante este módulo, cada vez que encuentres un prompt (instrucción para Claude o Gemini) que funcione bien —que genere exactamente el tipo de texto o análisis que necesitas— quiero que lo guardes. No en una nota perdida en tu celular. En un repositorio de GitHub compartido.

¿Qué es GitHub? Es una plataforma gratuita donde se almacenan y comparten archivos de texto, código y documentos. Los investigadores de todo el mundo lo usan para guardar scripts, datos y, cada vez más,

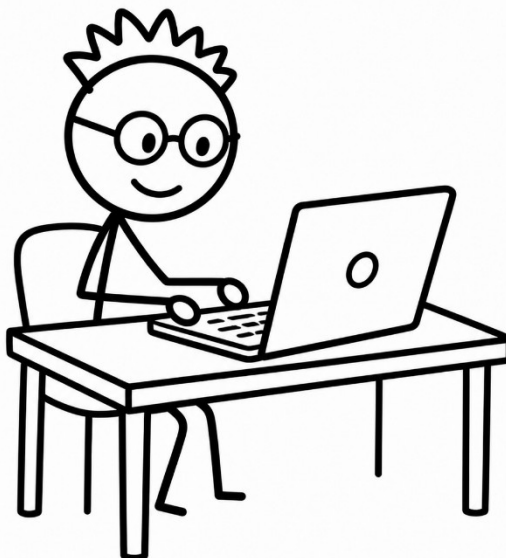
colecciones de prompts de IA. Lo mejor: es gratuito, se puede acceder desde cualquier navegador, y permite que todo el grupo contribuya y use los mismos prompts.

7.5.1. Cómo crear tu repositorio de prompts paso a paso

- Paso 1: Ve a github.com y crea una cuenta gratuita con tu correo universitario (o personal, da igual).
- Paso 2: Haz clic en "New repository" (repositorio nuevo). Nómbralo: prompts-dlpess-vi-cohorte.
- Paso 3: Marca la opción "Public" (público) y activa "Add a README file".
- Paso 4: Crea archivos de texto (.md) para cada categoría de prompts del módulo.
- Paso 5: Comparte el enlace con todo el grupo en el WhatsApp del módulo.

7.5.2. Estructura de archivos sugerida

Archivo	Contenido
prompts_antecedentes.md	Prompts para construir antecedentes con Gemini y redactarlos con Claude en APA 7. Incluye el prompt que mejor funcionó para tu tema.
prompts_problema.md	Prompts para formular el problema de investigación, las preguntas y los objetivos.
prompts_estadistica.md	Prompts para pedirle a Claude que interprete tus resultados estadísticos (media, DE, CV, Chi ² , Spearman, regresión).
prompts_resultados.md	Prompts para redactar los resultados completos en APA 7 a partir de tablas de Excel.
prompts_conclusiones.md	Prompts para construir conclusiones y recomendaciones fundamentadas en literatura.
README.md	Guía de uso del repositorio: quiénes somos, cómo se usa, cómo contribuir.



💡 ¿Por qué esto importa más allá del módulo?

Los prompts que funcionan bien son un activo intelectual. Un buen prompt puede ahorrarte 30 minutos de frustración. Si lo compartes, ahorras ese tiempo a 17 personas más. Si el siguiente grupo también contribuye, el repositorio crece y mejora. Eso es inteligencia colectiva — exactamente el tipo de colaboración que estudiamos en la EPS.

8. Sistema de Evaluación

El módulo tiene 4 notas, cada una con 25% de peso. Cada nota representa un momento concreto del proceso investigativo —no son pruebas aisladas, son entregas de partes de tu proyecto real. Todas son grupales, excepto la participación en preguntas de la defensa final (N4), donde cada persona responde individualmente.

≡ ¡A DEFENDER EL PROYECTO! ≡



Figura 17. La defensa final: el momento de mostrar todo lo que construiste.

Nota	Peso	Asignación	Criterios y Entregables
N1	25%	11 mayo	Tema, antecedentes, justificación y objetivos. El punto de partida: tema seleccionado con Gemini, antecedentes contruidos con Scopus IA y Claude en APA 7, objetivo general + 3 objetivos específicos con verbos Bloom, justificación en 4 dimensiones (social, teórica, metodológica, viabilidad). Entrega: documento Word con mínimo 5 fuentes verificadas citadas en APA 7.
N2	25%	18 mayo	Instrumento aplicado + resultados de campo + evidencia fotográfica. Presentación en clase del instrumento en Forms, primeros datos recogidos y fotografías del trabajo de campo. Foro de discusión sobre hallazgos, dificultades y aprendizajes. Entrega: documento con el instrumento, tabla de primeros resultados y galería fotográfica comentada.
N3	25%	19 junio	Compilación estadística completa (Sesiones 7 a 12, del 20 de mayo al 19 de junio). Incluye: matriz de datos Excel (mínimo 30 casos), tabla de estadísticos descriptivos (media, mediana, DE, CV), boxplot o histograma, prueba de normalidad con decisión, tabla de contingencia con Chi-cuadrado interpretado y correlación de Spearman con regresión. Resultados redactados en APA 7 con Claude (mínimo 4 páginas).
N4	25%	24 junio	Presentación final en PPT del proyecto completo con especial énfasis en resultados, conclusiones y recomendaciones. Apoyo de Claude y Gemini en la preparación. Rúbrica: coherencia interna (30%), dominio del análisis estadístico (30%), conclusiones y recomendaciones fundamentadas (20%), vinculación con la organización real (20%). Calificación grupal + participación individual.

8.1. Criterios de aprobación

- La nota mínima de aprobación por evaluación es 7.0/10.
- La nota final del módulo = $(N1 \times 25\%) + (N2 \times 25\%) + (N3 \times 25\%) + (N4 \times 25\%)$.

8.2. Rúbrica de la Defensa Final (N4)

¡A CAMPO!

Aplicando el instrumento en tu organización



PASOS CLAVE



Figura 18. El trabajo de campo: donde la investigación toca la realidad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

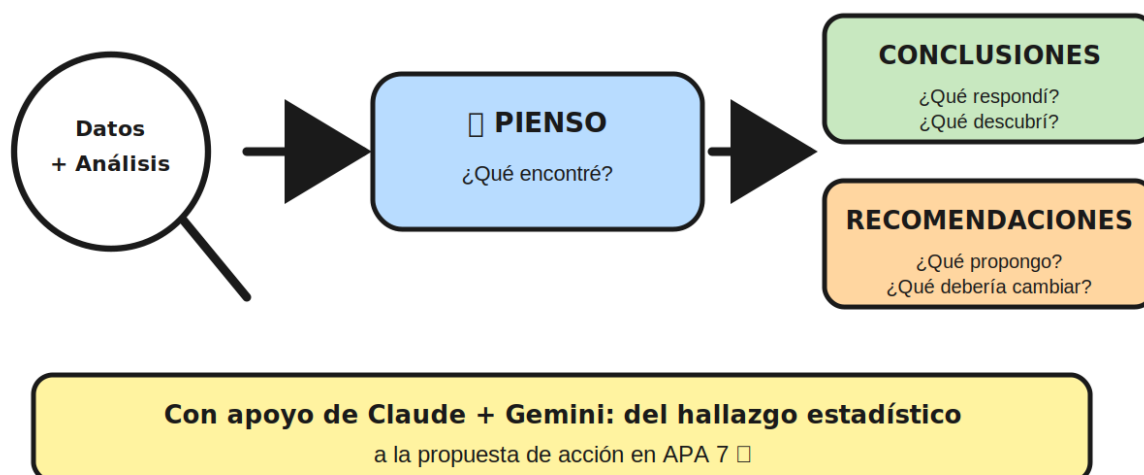


Figura 19. Conclusiones y recomendaciones: del dato al mundo real.

Criterio	Peso	Indicadores de desempeño
Coherencia interna	30%	El problema, los objetivos, las variables, el instrumento, el análisis estadístico y las conclusiones se articulan sin contradicciones. El hilo conductor es visible de principio a fin.
Dominio del análisis estadístico	30%	El grupo interpreta correctamente sus estadísticos descriptivos, prueba de normalidad, Chi-cuadrado y correlación de Spearman. Responde con seguridad las preguntas estadísticas del comité.
Conclusiones y recomendaciones fundamentadas	20%	Las conclusiones responden directamente a los objetivos específicos. Las recomendaciones son concretas, viables y fundamentadas en literatura actualizada (Gemini + Scopus IA).
Vinculación con la organización real	20%	Los resultados y propuestas se contextualizan en la realidad concreta de la organización asignada. Se evidencia que el grupo conoce la organización y le habla directamente a su realidad.

Nota. Elaboración propia. Cada criterio se califica en escala 0–10 y se pondera según el peso indicado.

9. Bibliografía de Referencia del Módulo

Estas son las referencias del marco teórico mínimo. Están disponibles en acceso abierto o en la biblioteca digital UTN / Scopus. Léelas —aunque sea los abstracts— antes de usarlas en tu texto.

Camacho, Z. (2017). Mujeres rurales y trabajo: Situación actual y perspectivas de cambio. FLACSO Ecuador.

Carrasco, C., Borderías, C., & Torns, T. (2021). El trabajo de cuidados: Historia, teoría y políticas. Catarata.

Coraggio, J. L. (2020). Economía social y solidaria en movimiento. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Deere, C. D., & León, M. (2003). The gender asset gap: Land in Latin America. *World Development*, 31(6), 925–947. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00046-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00046-9)

Herrera, G. (2018). Feminización de las migraciones y trabajo del cuidado en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia*, 10(1), 12–34.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Martínez Valle, L. (2013). La agricultura familiar en el Ecuador. FAO-Ecuador.

Polanyi, K. (2017). La gran transformación: Crítica del liberalismo económico (2.ª ed.). La Piqueta.

Razeto, L. (2019). Las empresas alternativas. Editorial Nordan-Comunidad.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [SEPS]. (2022). Boletín de estadísticas del sector asociativo. <https://www.seps.gob.ec/estadisticas/>